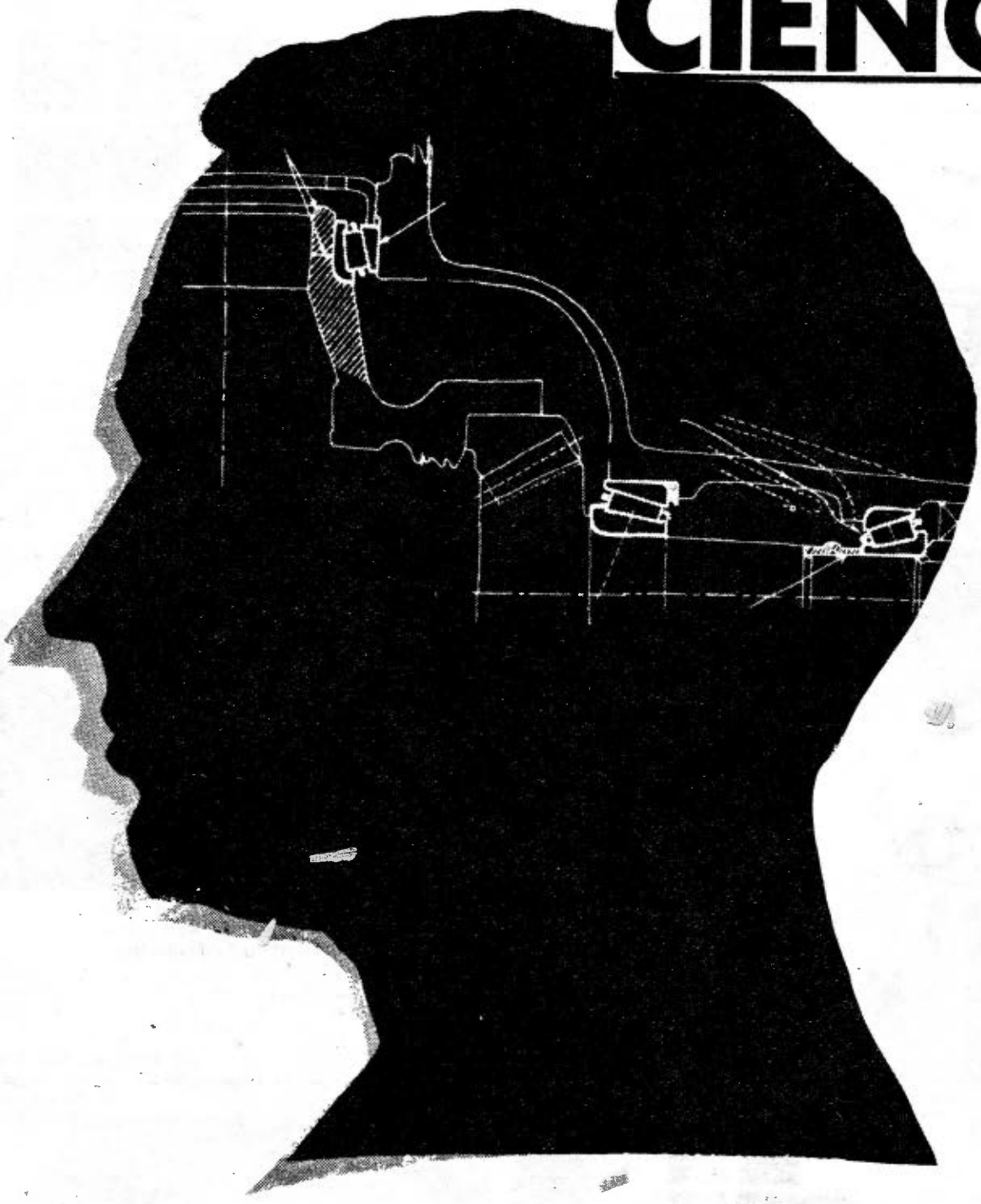


SOCRATES decía que pensar es como parturar y que los dolores del parto constituyen el proceso que da lugar a los conocimientos. Pero, al mismo tiempo, el pensamiento es sólo un producto de las realidades que influyen sobre el hombre: "... La actividad práctica del hombre, al repetirse miles de millones de veces, se graba en la conciencia humana como figuras de la lógica. Esas figuras poseen la solidez de un prejuicio, carácter axiomático, precisamente (y sólo) gracias a haberse repetido miles de millones de veces". (Lenin).

La memoria es el extraordinario "almacén" donde quedan "archivados" esos conocimientos. En el hombre, ese "almacén" posee características únicas: no existe ningún otro ser, ni, muchísimo menos, ninguna maquinaria que pueda aplicar al contenido de su "memoria" ni el más rudimentario razonamiento, cosa ésta exclusiva de la especie humana.

Las computadoras electrónica asombran por las capacidades de sus memorias. Pero esas capacidades jamás podrán rebasar, ni en un ápice, la cantidad de datos que el propio hombre le haya proporcionado previamente.

LA MEMORIA DE LAS COMPUTADORAS

SI el hombre no tuviera capacidad para recordar, no habría dejado de ser animal. La memoria constituyó el edificio de conocimiento que le permitió vencer la hostilidad del medio en que nació. Fue también la acumulación de experiencias, tanto personales como sociales, la que le desarrolló la inteligencia; y, en la actualidad, es la memoria la piedra angular de la cultura, de las ciencias y de las tecnologías.

Claro, como se señala, la memoria referida es únicamente la humana, la que se encuentra intimamente ligada al pensamiento, expresivo de la sujeción, como indicara Lenin, "a leyes de la naturaleza y del hombre..."

Son variados y profundos los estudios que se realizan en relación con la memoria. Entre los más interesantes se encuentran los del Instituto de Biofísica de la Academia de Ciencias de la URSS, en la ciudad de Puschin, cerca de Moscú.

Trabajando sobre cortes de la masa encefálica de conejos cuatro mil veces más finas que el papel de fumar, los investigadores tratan de definir más rigurosamente los supuestos "mecanismos" de la memoria.

Una de las hipótesis más aceptadas es la que entiende que hay una memoria efímera y otra duradera. En cuanto a la primera, se cree que consiste en la circulación de excitaciones por el circuito de las neuronas (células nerviosas) y se caracteriza por la modificación de su actividad eléctrica.

El segundo "mecanismo" es menos conocido y sólo puede suponerse que esté vinculado a procesos bioquímicos que, mediante sus modificaciones, son capaces de codificar la información.

LA MEMORIA Y LA CIBERNETICA

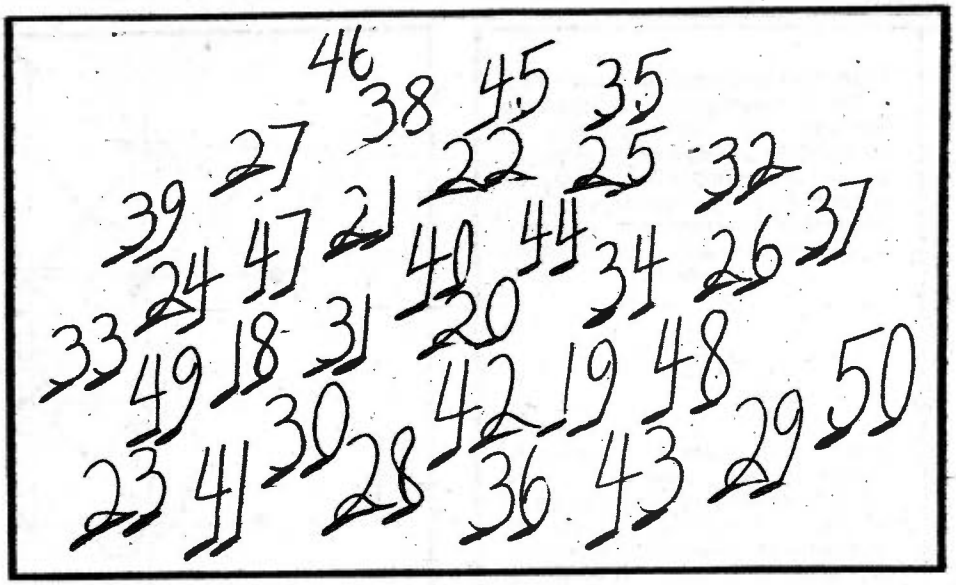
La Psicología moderna señala que "gracias a la memoria, los resultados de todas las acciones precedentes del hombre, toda su experiencia anterior, pueden incluirse en el número de condiciones determinantes de cada uno de sus actos siguientes".

Y es aquí donde se encuentra la concepción de "memoria" que la ha universalizado y entronizado hasta en tecnologías como la cibernética, pues la parte de ella que se limita a almacenar información, bien puede inspirar a diseñadores de máquinas asociaciones de ideas con actividades lejanas a las humanas.

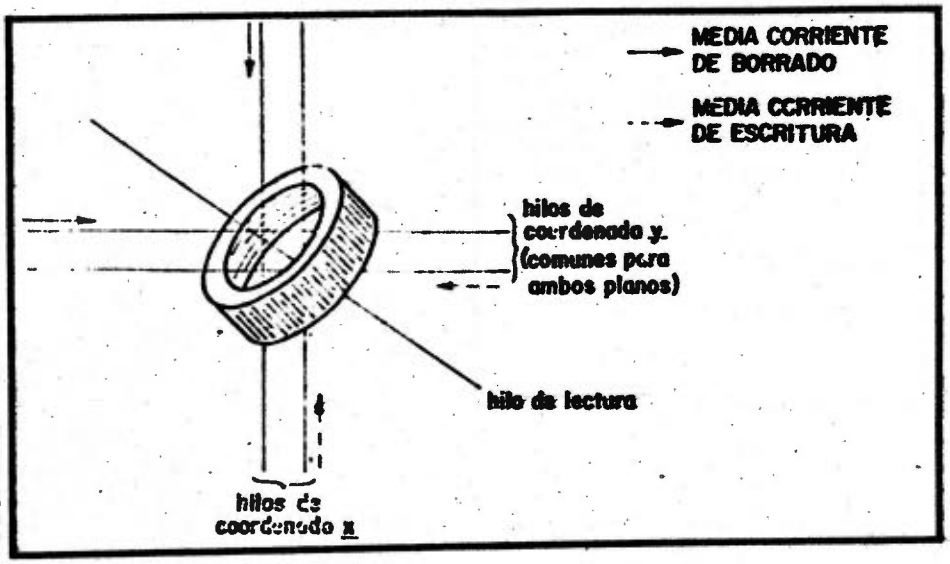
Ese es el caso, como dijimos, de la llamada "memoria" de las computadoras.

Entre ambas existen diferencias abismales. Bastará citar una: aunque sólo se tratare de depósitos de datos, en el caso del hombre es el propio individuo quien se procura esos datos y es también él, quien decide cuándo, en qué forma y para qué, usarlos. En el caso de la máquina, la "memoria", como bien se sabe, no puede autoabastecerse, ni tampoco puede por sí, determinar cómo utilizar los datos que el hombre le ha proporcionado. Ambas operaciones, básicas por demás, tienen que ser previamente planeadas y ordenadas por el hombre.

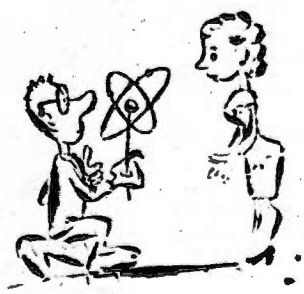
Sin embargo, la similitud que el almacenamiento de datos de ambas memorias implica,



El hombre aprendió a contar, antes que a escribir. Para ello comenzó usando los dedos de sus manos. Cuando no le alcanzaban, otra persona continuaba la cuenta con sus propios dedos. Finalmente terminaron utilizando guijarros en vez de los dedos. Y ahí ya tenemos el origen de la palabra cálculo, derivada del latín calculus, que significa guijarro. Posteriormente el uso de esas piedrecitas condujo a la invención del ábaco, hace unos 3 mil años. Se estima que en la actualidad hay más personas que realizan sus cálculos con ábaco, que con ningún otro medio, ¡y que, desdichadamente, hay muchas más que aun solo pueden realizar sus cuentas con los dedos!

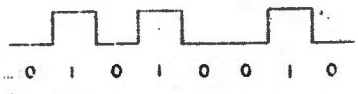


Este es un diagrama de uno de los núcleos de ferrita utilizados en la memoria de los equipos "Teldax 50" y "Teldax 200", que se construyen en Cuba por el Laboratorio Central de Telecomunicaciones. Estos núcleos son atravesados por 5 hilos: unos para borrar la información desechable; otros para proporcionar la útil, y el quinto para "leerla".

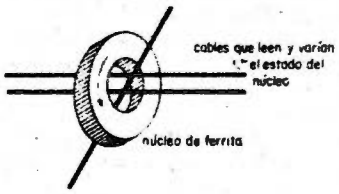


EL FISICO SE ENAMORA
—¡Te amo!

Diagrama que explica cómo se expresa el sistema binario con pulsaciones eléctricas: cuando no se produce pulsación, se entiende que es cero; cuando hay pulsación, es uno. El programador que haya preparado la máquina la interpretará según la clave previamente adoptada.



Cuando una pulsación llega a la ferrita, queda registrada en el campo magnético que genera en el interior del núcleo. Cuando se produce una pulsación en sentido contrario, se invierte la magnetización de la ferrita y el campo queda en cero.



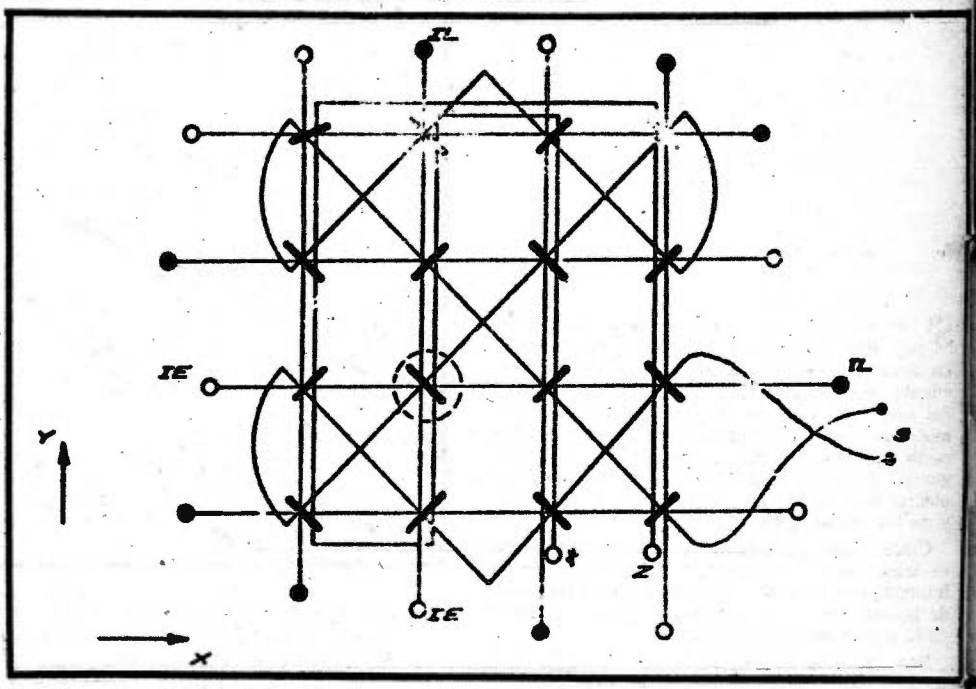
Los núcleos de ferrita quedan conectados a zonas o planos que tienen formas cuadradas y que son denominadas matrices. Es frecuente que esas matrices tengan 64 núcleos por lado. En estos casos los núcleos tienen generalmente 0.08 pulgadas de diámetro.



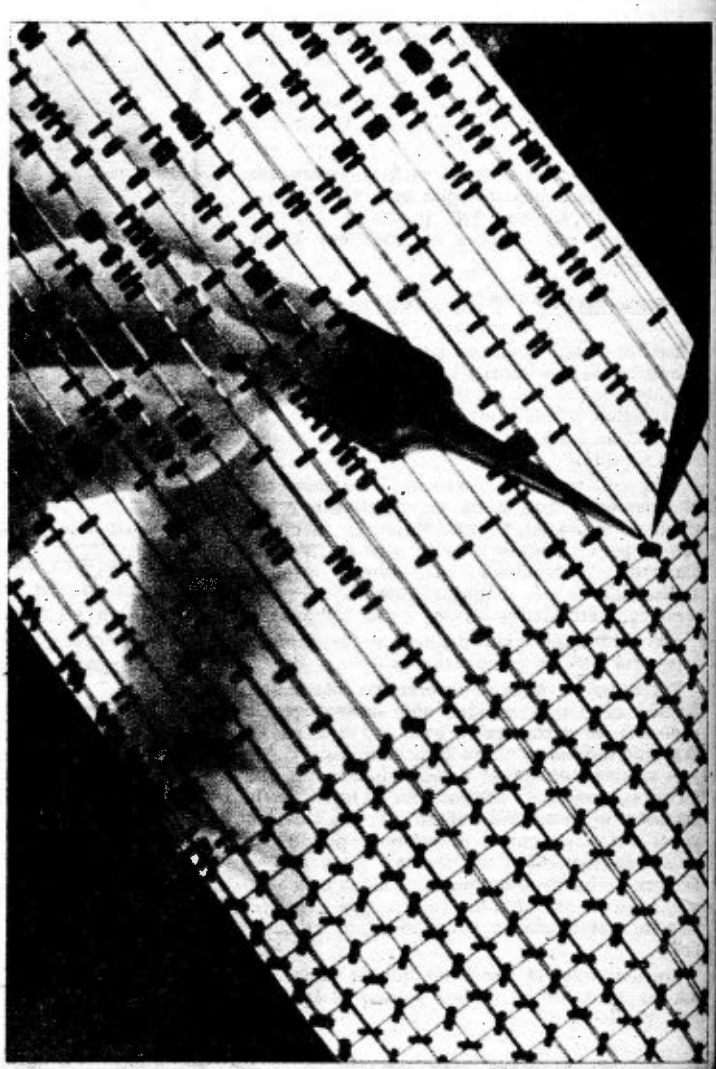
Disposición de los núcleos en la memoria



—No, mi vida; no puedo acompañarte al cine esta noche. Yo soy una computadora.



Aquí se ve, en forma un poco más compleja, la composición de una matriz de ferritas. En este ejemplo, el número de núcleos es de 4 por lado, igual que los hilos o alambres. El hilo S será el que induzca las variaciones de flujo de voltaje para fijar las pulsaciones (fijará uno en el campo magnético) el hilo Z es el que aplica pulsaciones en sentido contrario. Los hilos X e Y sirven para leer y borrar.



En la foto se dan los toques finales al montaje de una matriz de núcleos. En este caso son de 0.05 pulgadas de diámetro, 0.015 de espesor, orificio central de 0.03 pulgadas de diámetro. La figura cuadrada de la matriz elimina ruidos perjudiciales durante el funcionamiento de la memoria y además, permite una mejor discriminación entre pulsación y no pulsación (uno y cero).

permite aplicarle tan significativo denominativo a esa parte de las máquinas calculadoras.

NO SE TRATA DE UN RECIEN NACIDO

No; los equipos que conservan informaciones para su utilización en el momento oportuno, no son recientes. Una buena mayoría de las máquinas calculadoras mecánicas están equipadas para retener resultados parciales que brindan cuando, por medios mecánicos o eléctricos, se les piden resultados totales.

Eso, en cuanto a las calculadoras manuales o mecánicas; respecto a las automáticas vemos que ya en 1912 Charles Babbage (ver BOHEMIA de febrero 11) había ideado un sistema de memoria para su "Máquina de Diferencias". A partir de ese momento las "memorias" fueron variadas.

Entre las primeras se encontraron los "tambores magnéticos", las "cintas magnéticas" y la "memoria de tubo de Williams".

En la actualidad el sistema más generalizado es el de los núcleos magnéticos.

UNA DESCRIPCION MUY ESQUEMATICA

En verdad, este último sistema de "memoria" es mucho más sencillo —y más eficaz— que los anteriores; pero no por ello su tecnología se encuentra al alcance de todos los conocimientos. Posiblemente aquí quepa aquello de que es todo lo contrario.

El sistema se basa en la virtud del metal conocido por ferrita, de magnetizarse a plenitud con bajo voltaje. Los investigadores descubrieron que si hacen circular una corriente eléctrica por dentro de un núcleo de ferrita, éste queda magnetizado fuertemente. Y, desde luego, si después se hace pasar otra corriente en dirección contraria, la magnetización se invierte hacia la dirección de la nueva corriente.

Para utilizar esas virtudes, los investigadores aplicaron el sistema de numeración binario, es decir, que con el **cero** y el **uno** pueden construirse todas las cifras (ver BOHEMIA de febrero 18).

LA LECTURA

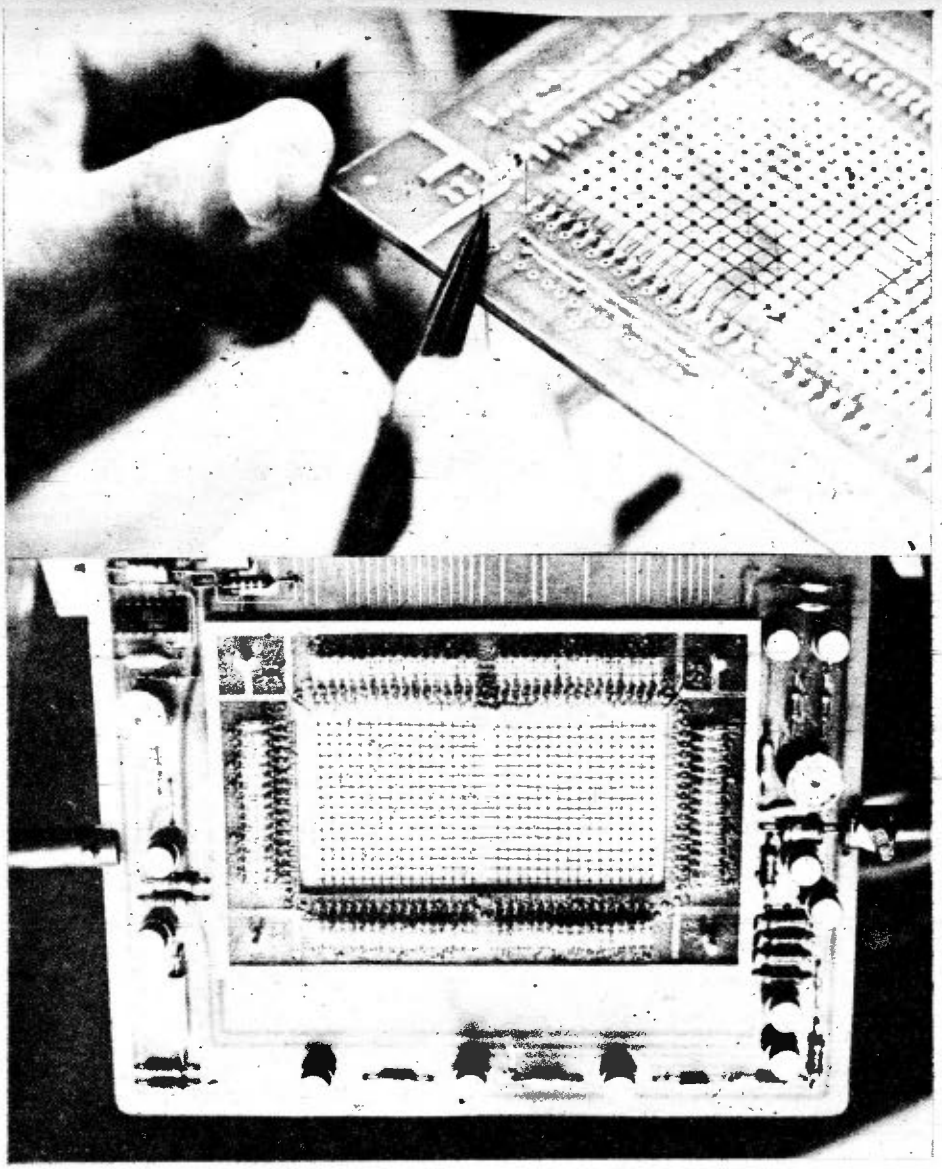
El operador de la computadora "lee" lo que se haya estado marcando en el campo magnético de la ferrita, mediante otro hilo o alambre que también atraviesa su núcleo.

Cuando se hace pasar una media corriente por ese alambre, se observa que reacciona ante el campo magnético. Si la reacción es muy ligera, en ese campo no hay pulsación registrada, hay **cero**; si es fuerte, hay un **uno** marcado. De ese modo la lectura que se recoge es: hay un **cero**, o un **uno**. La unión de cada una de las lecturas de las ferritas, arroja el dato y el conjunto de datos pedidos.

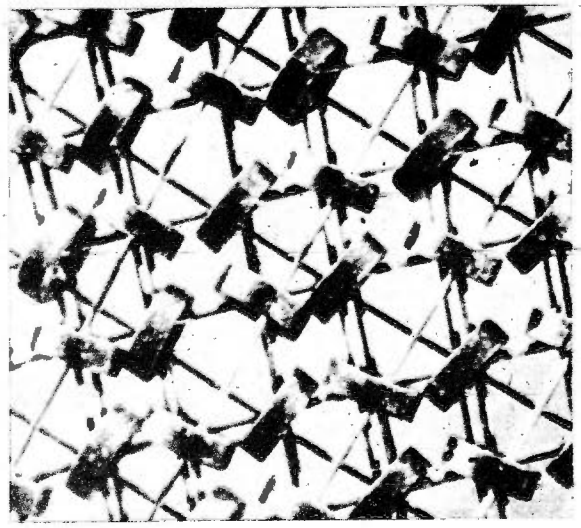
LA VELOCIDAD

Por supuesto que este complejo sistema no tendría ningún valor práctico, si no permitiera utilizarlo a una velocidad que raya en lo inverosímil. Como se sabe, esas operaciones (búsqueda de los datos, y las operaciones de transcribir, sumar, restar y comparar) las efectúa la máquina a razón de muchos millares por segundo y, en las mayores, de millones por segundo.

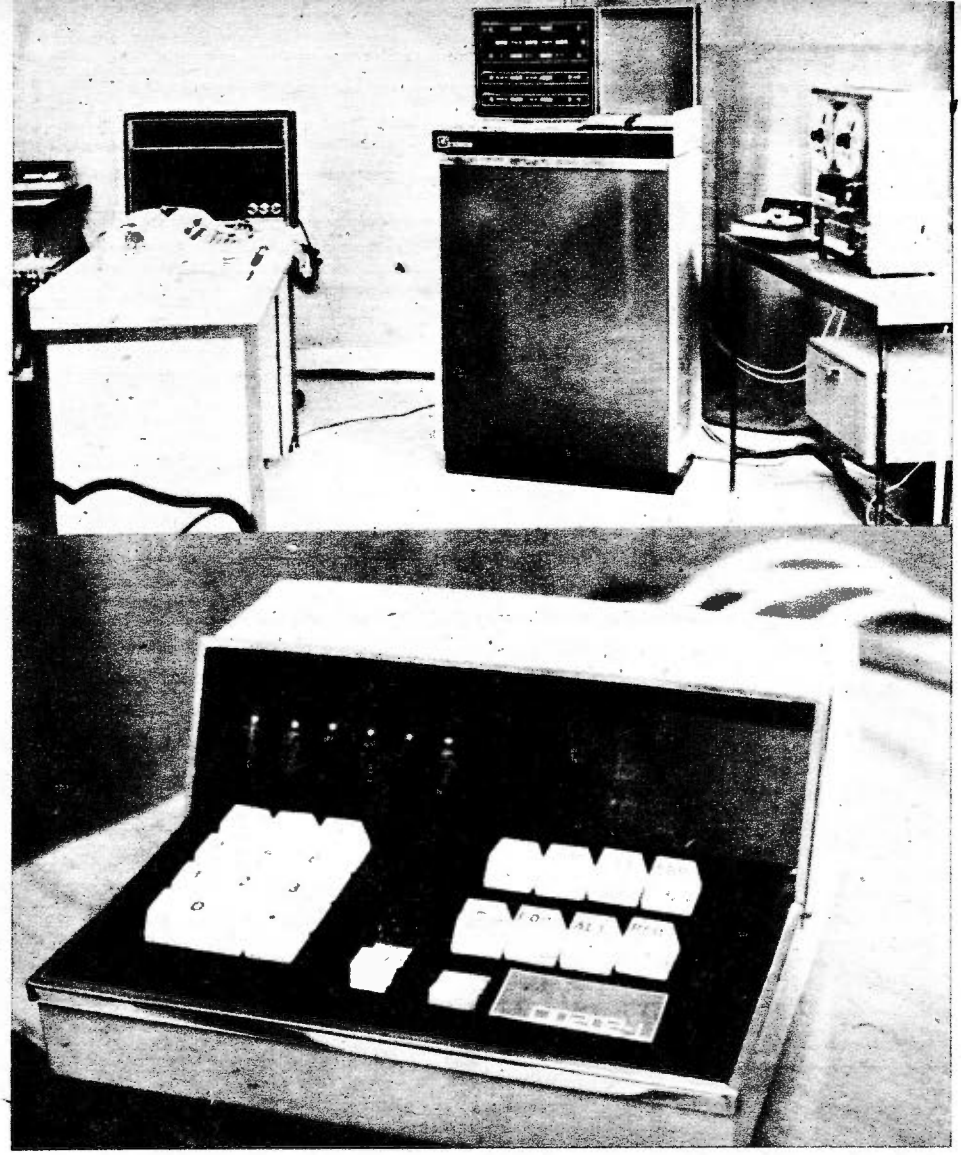
Esta fantástica velocidad es la que hace tan útil a las computadoras que, por otra parte, sólo pueden efectuar las simples operaciones arriba enunciadas: transcribir, sumar, restar y comparar. Pero su velocidad es tal, que en un minuto puede efectuar operaciones que a un

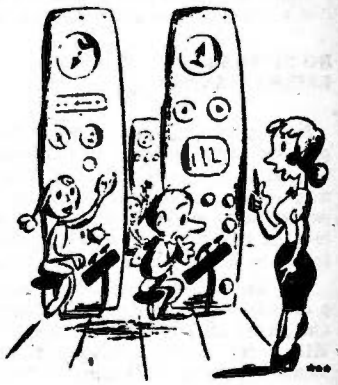


Los núcleos de ferrita están revestidos con un aglutinante plástico que impide que hagan contacto unos con otros. La ferrita, clasificada como hidróxido férrico, es hierro puro muy fácilmente magnetizable. Las fotos superiores fueron tomadas en la Universidad de La Habana, donde grupos de estudiantes de Física construyen estas matrices como parte de la Carrera. Las memorias corresponden a las computadoras digitales "CID-201-A", que construye el Centro de Investigación Digital (CID), de Cuba.



Aquí, en forma muy ampliada, se ven claramente los alambres que atraviesan los núcleos de ferrita. Cuando se quiere leer la información que contienen, se hace pasar una corriente por el hilo de escritura en la misma dirección que para escribir un cero. Si se registra un pequeño voltaje entre los extremos del hilo de lectura, es que se trata de un cero; si la variación de magnetización es grande, se trata de un uno.

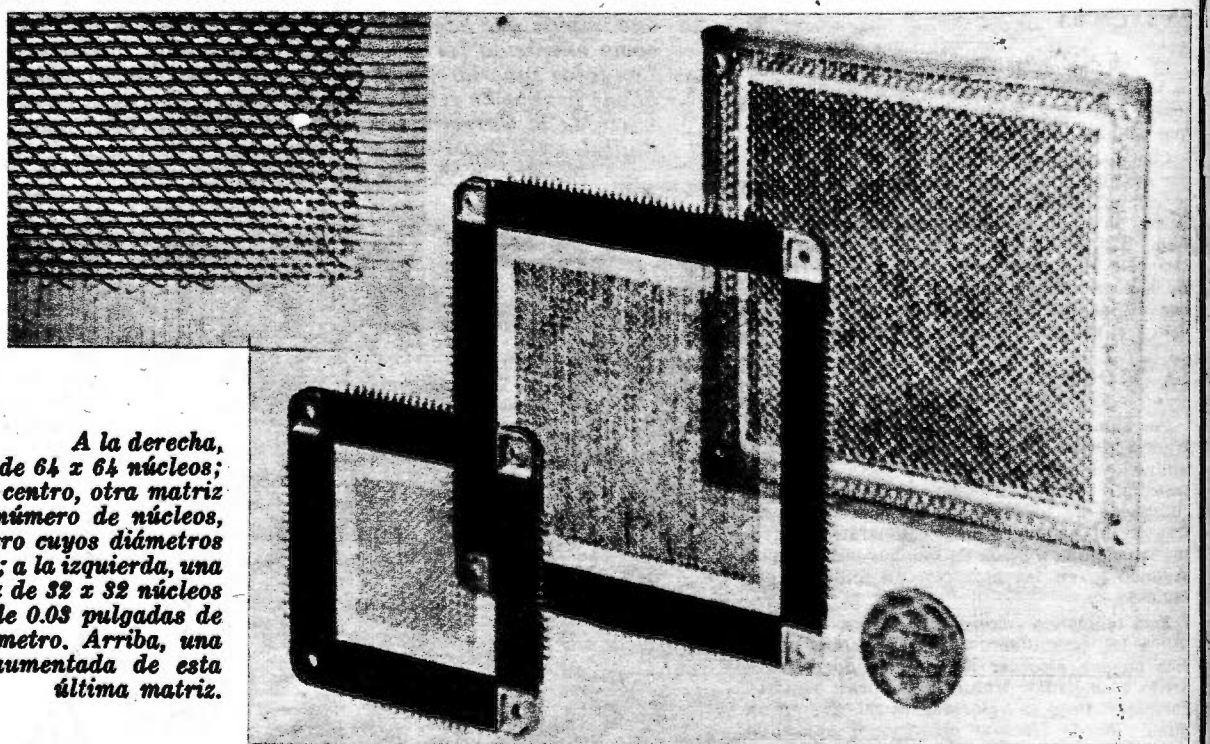




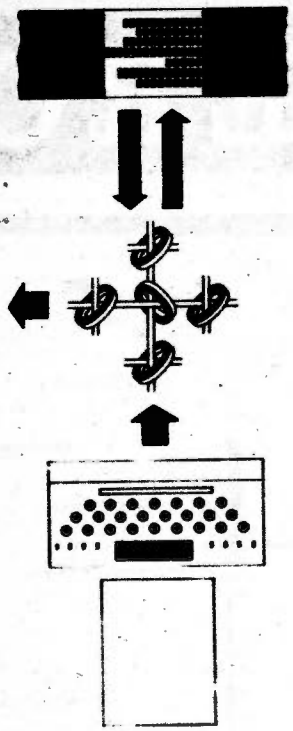
EN LAS ESCUELAS DEL AÑO 2 000

A ver, ¿quién puede decirme cuánto es 1 978'356 427 elevado a la 31 potencia?

La "CID-202" es un conjunto de dos computadoras que comparte una memoria común. Estas máquinas pueden trabajar tanto separadas, con programas distintos, como unidas, con un solo programa. Los núcleos de ferrita de esa memoria son de alta velocidad y pueden almacenar hasta 8 192 palabras, cada una con una extensión de 12 pulsaciones. La "CID-200" puede efectuar 50 mil operaciones por segundo.



A la derecha, matriz de 64 x 64 núcleos; en el centro, otra matriz de igual número de núcleos, pero cuyos diámetros son menores; a la izquierda, una matriz de 32 x 32 núcleos de 0.03 pulgadas de diámetro. Arriba, una foto aumentada de esta última matriz.



Los datos son ofrecidos al teclado; pasan a los núcleos de ferrita, de donde serán tomados por la memoria; finalmente, se señala que se produce la lectura en recorrido de regreso, también a través de las ferritas, de nuevo hacia el teclado.

hombre le llevaría un año de trabajo. Esa es la gran ventaja de las computadoras.

DOS OPINIONES

Sir George Thomson, de la Royal Society, Gran Bretaña, expresó en discurso dirigido a la Sección de Física y Matemáticas de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia:

"El computador electrónico no ha acaparado los titulares de la prensa, como lo ha hecho la energía nuclear, pero su importancia es comparable a la de ésta.

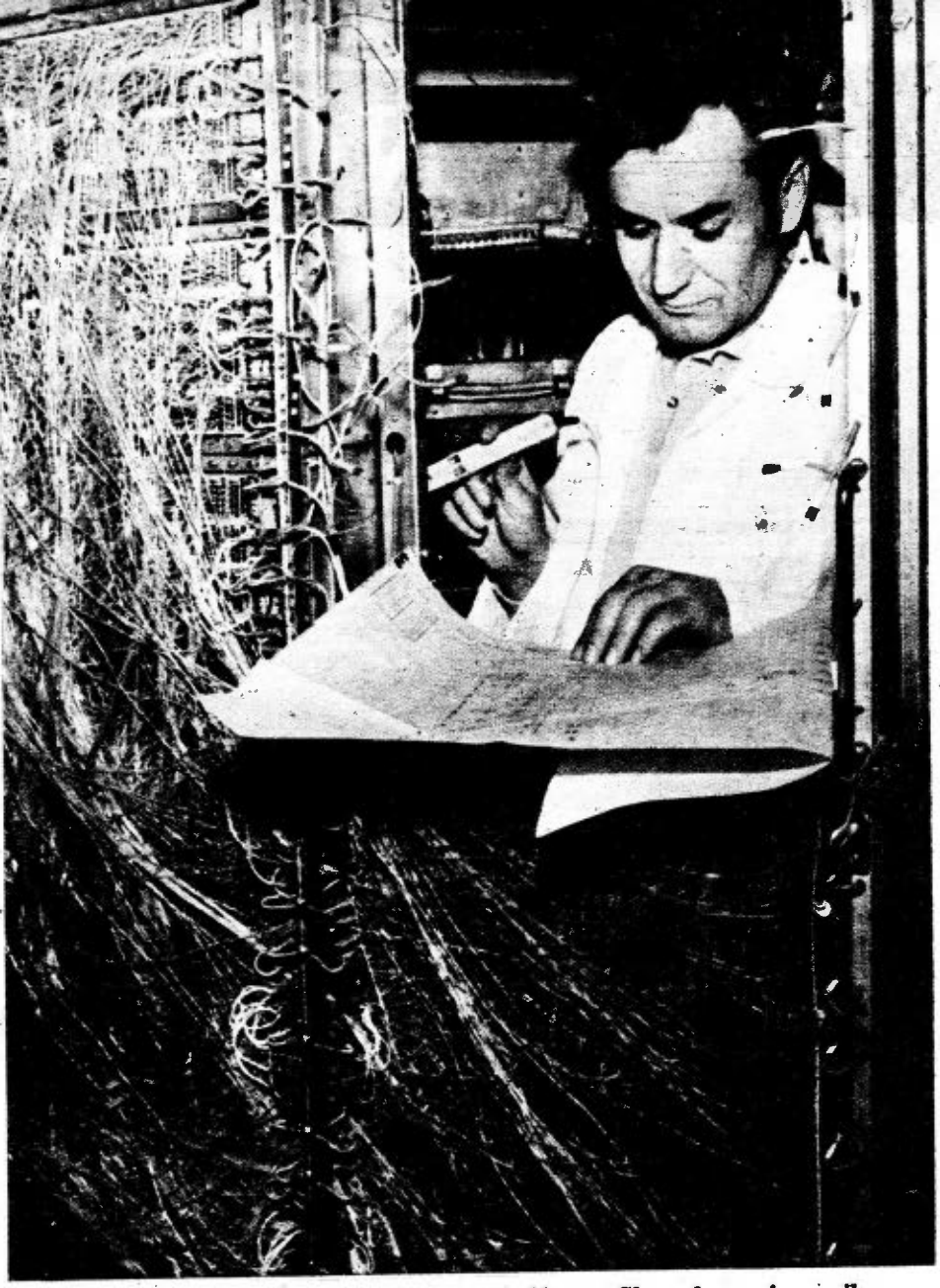
"La posibilidad de aplicar un razonamiento preciso a una gran masa de información en un tiempo mínimo es algo nuevo, y su aplicación a la resolución de problemas científicos es tan importante como lo fue la aplicación del método matemático en el siglo XVII...

"El computador puede hacer mucho para aligerar el trabajo penoso de oficina, y supone para el empleado administrativo lo que el bulldozer para el peón".

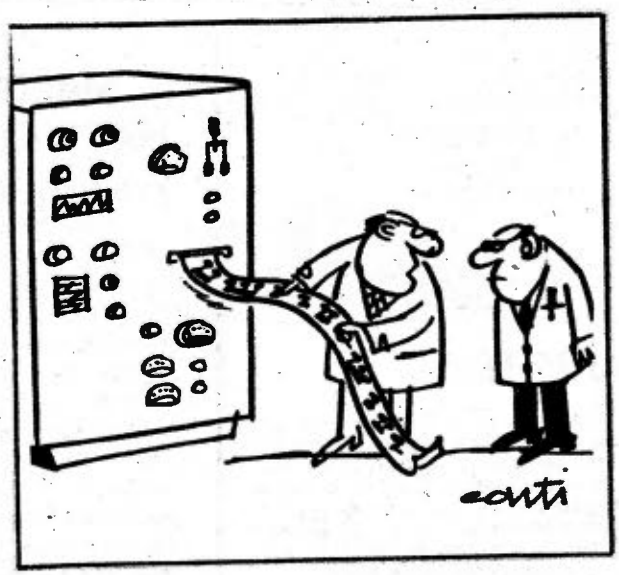
En cuanto al futuro de la cibernética, la tecnología que tanto más se desarrollará cuanto más aumente su capacidad de "memoria" y cuanto más aumente la velocidad en admitir y devolver procesados los datos, dos destacados autores ingleses, Stuart Hollingdale y G. C. Tootill, han consignado:

"Los computadores electrónicos son todavía muy recientes y estamos empezando a aprender la forma de usarlos con eficacia. Lo que hasta ahora hemos hecho, y que tanto nos impresiona, puede parecer, a nuestros nietos, balbuciente, torpe y sin importancia".

G. YAYO MOREJON



La computadora ZPA 6000/20, construida en Checoslovaquia, recibe los ajustes finales de manos del ingeniero en electrónica Vladimir Eisler.



Tendremos que adoptar medidas: el cerebro electrónico está cantando otra vez...